

VARIABLES, TYPES ET OPÉRATEURS

EN JAVASCRIPT

Présenté par : Salaheddine Mesbahi

LES VARIABLES



DÉFINITION

Une variable est un espace nommé permettant de stocker une valeur et de la réutiliser dans un programme.

EXEMPLE

```
let studentName = "Salah" ;  
let age = 23 ;  
let campus = "YouCode Safi" ;
```

STRUCTURE

Nom → **Valeur** → **Type**





DÉCLARATION DES VARIABLES

let

Valeur réassignable

const

Valeur non réassignable Ancienne méthode de déclaration

var

Ancienne méthode de déclaration



EXEMPLE

```
let score = 15 ;  
score = 18 ;
```

```
const campus = "YouCode Safi";
```



const **var**

Valeur non réassignable - Ancienne méthode de déclaration

```
15 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
16 box-sizing: border-box;
17
18
19 }
20 .box h2{
21     margin: 0 0 30px;
22     padding: 0;
23     color: #fff;
24     text-align: center;
25 }
26 .box h3{
27     margin: 0 0 10px;
28     padding: 0;
29     color: #fff;
30     text-align: center;
31 }
32 .box .input{
33     width: 100%;
34     height: 40px;
35     border: 1px solid #ccc;
36     border-radius: 5px;
37     margin-top: 10px;
38     padding: 5px;
39     box-sizing: border-box;
40 }
```

LES TYPES DE DONNÉES

DÉFINITION

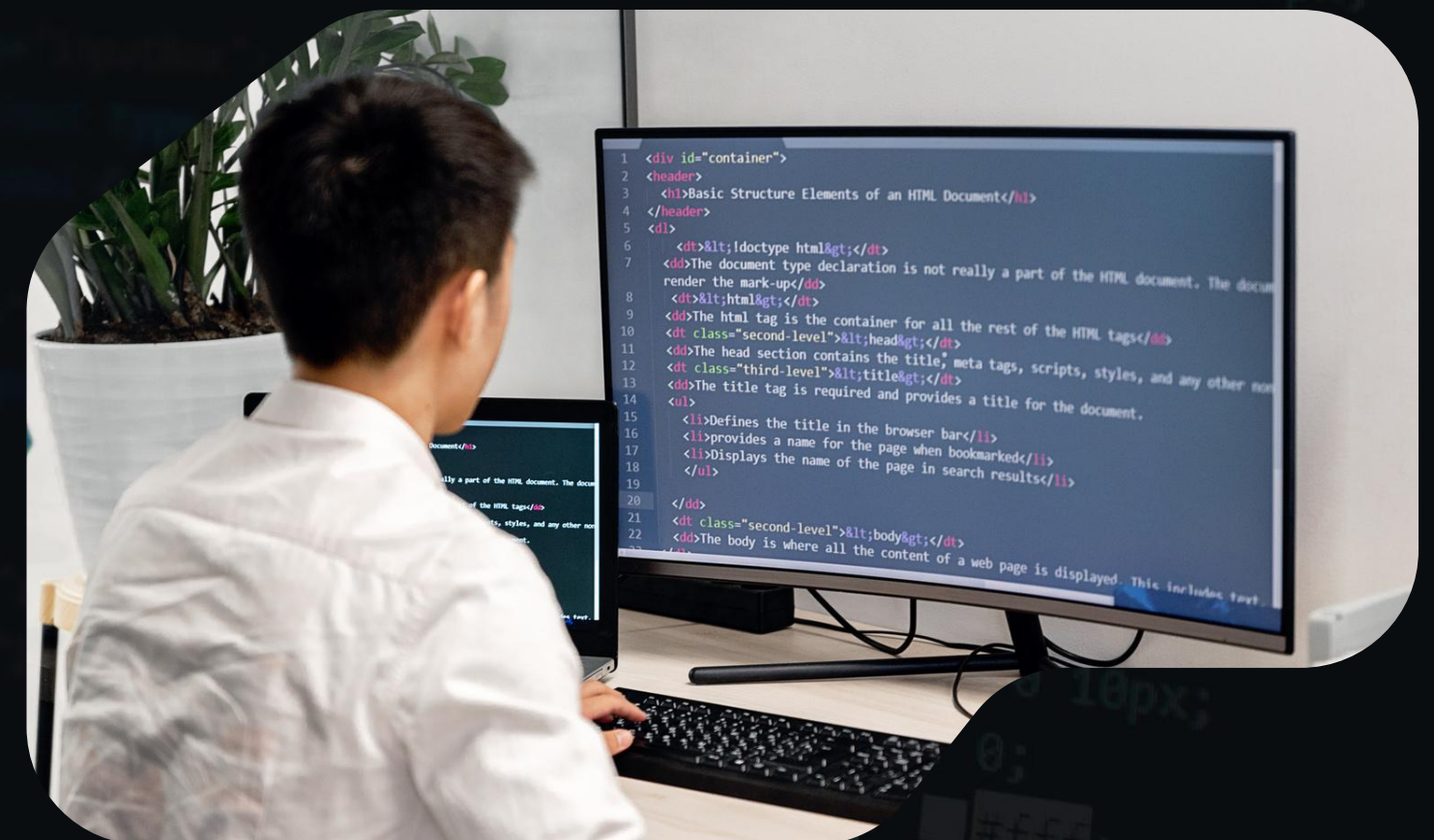
Un type de donnée définit la nature d'une valeur.

PRINCIPAUX TYPES

String · Number · Boolean · Undefined · Null · BigInt · Symbol · Object

EXEMPLE

```
let student = "Salah";    // String
let score = 18;           // Number
let present = true;       // Boolean
let project;              // Undefined
let mentor = null;        // Null
```



LES TYPES PRIMITIFS



String

```
let student = "Salah";
```

Texte

Number

```
let score = 18.5;
```

Nombres entiers et décimaux

Boolean

```
let present = true;
```

True ou False

Undefined

```
let project;
```

Valeur non définie



MANIPULATION DES DONNÉES

La manipulation des données consiste à créer, modifier, consulter et utiliser des valeurs dans un programme afin de réaliser différentes opérations.

En JavaScript, on peut manipuler les données à l'aide de :

- Variables : stocker des données.
- Opérateurs : effectuer des calculs ou des comparaisons.
- Méthodes : modifier ou traiter les données.
- Structures de contrôle : prendre des décisions selon les données.

EXEMPLE

```
let age = 23;  
let annee = age + 1;
```



Ici, age stocke une donnée et l'opérateur + permet de réaliser une opération.





AUTRES TYPES PRIMITIFS

null

```
let mentor = null;
```

Absence de valeur volontaire.

undefined

```
let project;
```

Aucune valeur attribuée.

BigInt

```
let students = 100000n;
```

Très grands nombres entiers.

Symbol

```
let studentId = Symbol("id");
```

Valeur unique.

OPÉRATEURS ARITHMÉTIQUES

* OPÉRATEURS ARITHMÉTIQUES *

Opérateur
+
-
*
/
%
**

* EXEMPLE

```
let p1 = 15;
let p2 = 17;
let p3 = 18;

let average = (p1 + p2 + p3) / 3;
// 16.67
```



MANIPULATEURS D'AFFECTATION DES DONNÉES

Les opérateurs d'affectation permettent d'attribuer ou de modifier une valeur dans une variable.

Opérateur	Signification	
=	Affectation	
+=	Addition + affectation	
-=	Soustraction + affectation	
*=	Multiplication + affectation	
/=	Division + affectation	
%=	Modulo + affectation	



EXEMPLE

```
let score = 15;
score += 5;

console.log(score); // 20
```

COMPARAISON & OPÉRATEURS LOGIQUES



Opérateurs de comparaison

Permettent de comparer deux valeurs et retournent **True** ou **False**.

<u>Opérateur</u>	<u>Signification</u>
==	Égal en valeur
===	Égal en valeur et en ty
!=	Différent
!==	Strictement différen
>	Supérieur à
<	Inférieur à
>=	Supérieur ou égal
<=	Inférieur ou égal

Opérateurs logiques

Permettent de combiner plusieurs conditions.

&& AND → toutes les conditions doivent être vraies

|| OR → au moins une condition doit être vraie

! NOT → inverse le résultat



CONCLUSION



À
retenir

Élément
Variables
Types
Opérateurs
Conditions

JavaScript = Données + Manipulation +
Logique

```
background: url(../img/...);
background-size: 100% 100%;

.box{
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%,
width: 400px;
padding: 40px;
background: rgba(0, 0, 0,
box-sizing: border-box;
box-shadow: 0 15px 25px rgba(
border-radius: 10px;
}

.box h2{
  margin: 0 0 30px;
padding: 0;
color: #fff;
text-align: center;
}

.box h3{
  margin: 0 0 10px;
padding: 0;
color: #fff;
text-align: center;
}

.box .input{
```

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

A V E Z - V O U S D E S Q U E S T I O N S ?

Je serai ravi de répondre à vos questions.